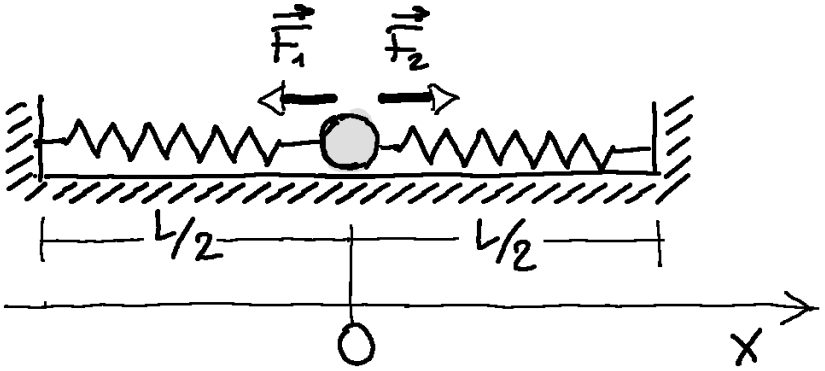
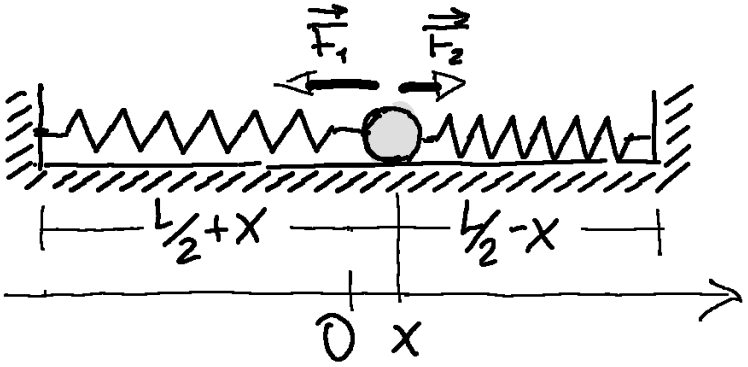
Problema 1



a) Nella posizione $x=0$, la sfera è soggetta a una forza $F_{1x} = -k\cdot(\frac{L}{2}+0)$ dalla molla a sinistra e una forza $F_{2x} = k\cdot(\frac{L}{2}-0)$ dalla molla a destra. In tutto, $F_x(0) = F_{1x} + F_{2x} = 0$.



In una posizione generica x, l'allungamento della molla a sinistra è $\frac{L}{2}+x$, quello della molla a destra, $\frac{L}{2}-x$.

Perciò $F_x(x) = F_{1x}(x) + F_{2x}(x) =$

$$= -k\left(\frac{L}{2}+x-0\right) + k\left(\frac{L}{2}-x-0\right) =$$

$$= \cancel{-k\frac{L}{2}} - kx \cancel{+k\frac{L}{2}} - kx = -2kx$$

Sulla sfera agisce una forza $\vec{F}(x) = -2kx\,\hat{i}$ cioè la forza di una molla di costante elastica $2k$.

Con $x_1 = 0.11\,m$, $F_x(x_1) = -2\cdot 950\,\frac{N}{m}\,0.11\,\cancel{m}$

$$= -210\,N$$

b) Nel momento in cui è rilasciata, la sfera ha l'energia potenziale di una molla di costante elastica $2k$ ed energia cinetica nulla: $E = \frac{1}{2}2k\,x_1^2 + 0$

Dunque $\frac{1}{2} 2kx^2 + \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} 2k x_1^2$

$$kx^2 + \frac{1}{2} m v^2 = k x_1^2$$

Tutte le quantità sono positive. v^2 è massimo quando kx^2 è 0, cioè per $x = 0$

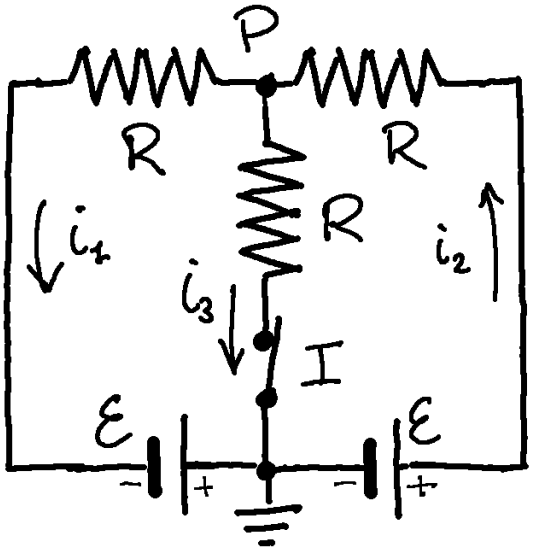
$$\frac{1}{2} m v_{max}^2 = k x_1^2$$

$$v_{max} = \sqrt{\frac{2k x_1^2}{m}}$$

$$v_{max} = \sqrt{\frac{2 \cdot 950 \frac{N}{m} (0,11\ m)^2}{28\ 10^{-3}\ kg}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 950 \cdot 0.11^2 \frac{kg \cancel{m}}{\cancel{s^2} \cancel{m}} m^2}{28\ 10^{-3}\ \cancel{kg}}}$$

$$= 29 \frac{m}{s}$$

Problema 2



a) Per determinare la potenza dissipata dai resistori occorre conoscere le correnti che li attraversano, per la potenza erogata dalle pile occorre la corrente che attraversa le pile. In entrambi i casi occorre risolvere le correnti.

Assegnate le correnti ai tre rami, scrivo le equazioni di Kirchhoff

$$\begin{cases} i_2 = i_1 + i_3 \\ \mathcal{E} - R i_1 + R i_3 = 0 \\ \mathcal{E} - R i_2 - R i_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_3 = i_2 - i_1 \\ \mathcal{E} = R\cdot[i_1 - (i_2 - i_1)] \\ \mathcal{E} = R\cdot[i_2 + (i_2 - i_1)] \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} i_3 = i_2 - i_1 \\ \mathcal{E} = R\cdot(2i_1 - i_2) \\ \mathcal{E} = R(2i_2 - i_1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_3 = i_2 - i_1 \\ 0 = R\cdot(2i_1 - i_2 - 2i_2 + i_1) \\ 2\mathcal{E} = R(2i_1 - i_2 + 2i_2 - i_1) \end{cases}$$

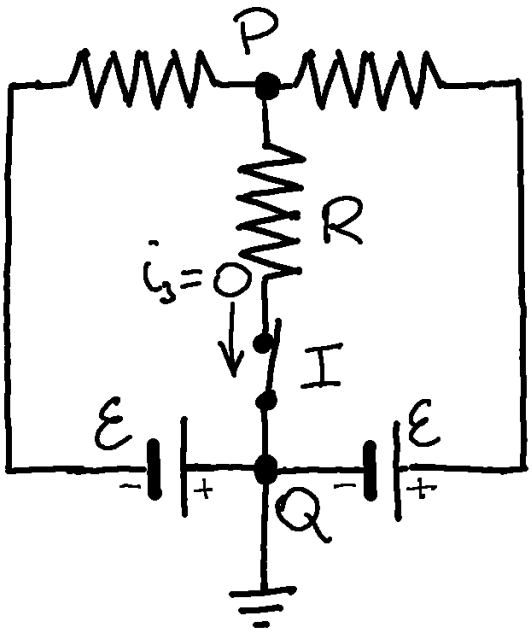
$$\Rightarrow \begin{cases} i_3 = i_2 - i_1 \\ 3i_1 - 3i_2 = 0 \\ R(i_1 + i_2) = 2\mathcal{E} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_2 = i_1 \\ 2R i_1 = 2\mathcal{E} \\ i_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_1 = \mathcal{E}/R \\ i_2 = \mathcal{E}/R \\ i_3 = 0 \end{cases}$$

Dunque $P_{TOT} = R i_1^2 + R i_2^2 + R i_3^2 =$

$$= \cancel{R}\frac{\mathcal{E}^2}{\cancel{R^2}} + \cancel{R}\frac{\mathcal{E}^2}{\cancel{R^2}} + R\cdot 0 = 2\frac{\mathcal{E}^2}{R}$$

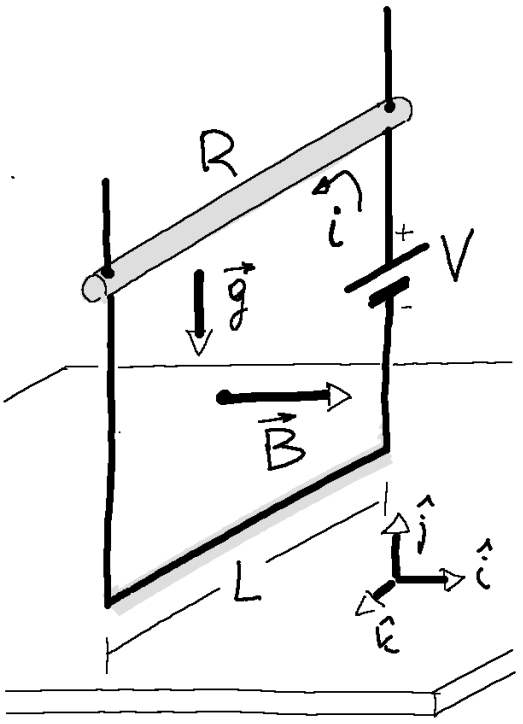
$$P_{TOT} = 2\frac{(24\,V)^2}{45\,\Omega} = 26\,W$$

b) La corrente i_3 è nulla, dunque la differenza di potenziale ai capi della resistenza centrale è 0. Dunque P è allo stesso potenziale del punto Q $\Rightarrow V_P = 0$.



L'apertura dell'interruttore non modifica le correnti.
Dunque neppure la potenza.

Problema 3



a) Nel circuito circola una corrente i.
Data la polarità della pila, il verso della corrente è quello indicato nella figura.

La forza magnetica sulla bacchetta è

$$\vec{F}_m = i(L\hat{k}) \wedge (B\hat{i})$$
$$= i\,LB\,\hat{k}\wedge\hat{i} =$$
$$= i\,LB\,\hat{j}$$

la forza magnetica spinge effettivamente verso l'alto e si può verificare la condizione $\vec{P} + \vec{F}_m = 0$ ovvero

$$-mg\,\hat{j} + iLB\,\hat{j} = 0$$

dalla quale otteniamo

$$iLB = mg$$
$$i = \frac{mg}{LB}.$$

In assenza di variazioni del flusso di $\vec{B}$, la corrente è data da

$$i = \frac{V}{R}$$

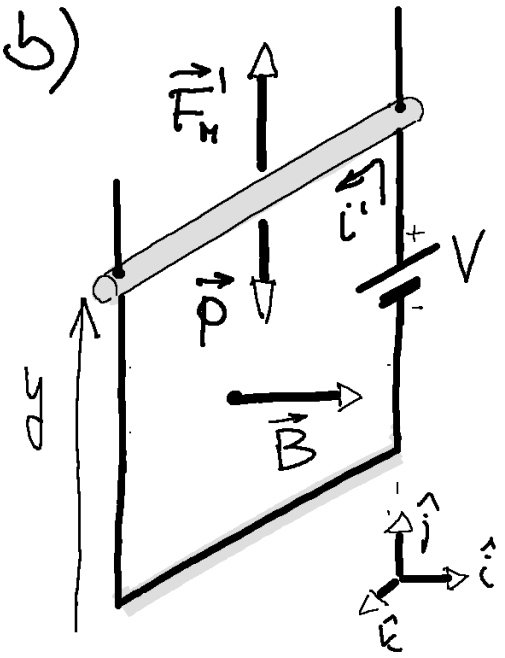
dunque

$$\frac{V}{R} = \frac{mg}{LB} \quad \Rightarrow \quad V = \frac{mgR}{LB}$$

$$V = \frac{11\cdot 10^{-3}\,\text{kg}\;\; 9{,}81\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\;\; 120\,\Omega}{0{,}24\,\text{m}\;\; 0{,}65\,\text{T}} = 83\,\frac{\text{kg}\,\text{V/A}}{\text{s}^2\,\text{N}/(\text{mA})} = 83\,\frac{\text{kg}\,\text{V}\,\text{mA}}{\text{s}^2\,\text{N}\,\text{A}}$$

Per mantenere la bacchetta in equilibrio di forze la pila deve mantenere una f.e.m. $V = 83\,V$. Il verso della corrente nella bacchetta deve essere $\hat{k}$ come effettivamente si verifica nel caso esaminato.

b)



Se si aumenta la f.e.m. si ottiene una corrente $i' > i$. La forza magnetica assume un nuovo valore $\vec{F}_M'$, verticale e verso l'alto, con modulo $F_M' > p$.

La bacchetta accelera verso l'alto. Questo modifica l'area del circuito e aumenta il flusso

$$\phi = B \cdot L \cdot y$$

del campo magnetico attraverso il circuito.

La f.e.m. indotta

$$\mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} = -BL\frac{dy}{dt}$$

varia con il moto $y(t)$ della bacchetta, e riduce la f.e.m. totale applicata alla spira. i' si riduce di conseguenza.